



Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek Informatyka

Projekt Systemu Informatycznego „TurboRower”

System zarządzania siecią hulajnóg i rowerów miejskich

Damian Elsner	180587
Adrian Dunal	180585
Maria Radzka	180634

Olsztyn 2026

Dziedzina: Zarządzanie siecią hulajnóg i rowerów

Obszar: Obsługa wypożyczania hulajnóg i rowerów

Kontekst dziedziny problemowej:

Firma „TurboRower” udostępnia mieszkańcom miasta flotę elektrycznych hulajnóg i rowerów. Operator floty zarządza pojazdami rozrzuconymi w przestrzeni miejskiej za pomocą systemu centralnego. Każdy pojazd raportuje w czasie rzeczywistym swoją lokalizację, stan techniczny oraz poziom baterii. Gdy poziom energii spadnie poniżej progu krytycznego lub użytkownik zgłosi usterkę przez aplikację, system automatycznie generuje zlecenie dla Ekipy Terenowej. Pracownik ekipy wymienia baterię lub transportuje pojazd do serwisu. Operator definiuje w systemie Wirtualne Strefy (np. zakaz parkowania w parkach, ograniczenie prędkości na deptakach), które są automatycznie egzekwowane przez oprogramowanie pojazdu. Użytkownik końcowy korzysta z pojazdów w ramach różnych taryf: płacąc za minutę jazdy, wykupując subskrypcję lub rezerwując pojazd. System okresowo generuje raporty finansowe i rozlicza przychody z Operatorem Płatności.

Regulacje prawne:

Ustawa o ruchu drogowym, RODO (lokalizacja użytkownika), Prawo przedsiębiorców, regulacje lokalne (uchwały miejskie dot. parkowania).

Procesy i aktorzy biznesowi:

Proces	Aktorzy biznesowi	Funkcje/zadania	Dane
Co się dzieje?	Kto uczestniczy spoza organizacji?	Jakie czynności są wykonywane?	Jakie dane?
Monitorowanie floty	Dostawca usług IoT	- System odbiera dane o lokalizacji i stanie baterii - Operator śledzi pozycję urządzeń na mapie	Lokalizacja, poziom baterii, status techniczny
Obsługa serwisowa	Ekipa Terenowa	- System generuje zlecenie na podstawie niskiej baterii/usterki - Pracownik wymienia baterię lub naprawia pojazd	Numer seryjny, adres (GPS), typ usterki

Zarządzanie strefami	Zarząd Dróg Miejskich (pośrednio)	- Operator definiuje granice stref na mapie cyfrowej - System wymusza redukcję prędkości w wybranych strefach	Koordynaty GPS strefy, limit prędkości
Realizacja przejazdu i rezerwacji	Użytkownik	- Użytkownik rezerwuje pojazd lub rozpoczyna przejazd - System monitoruje czas trwania i dystans	ID użytkownika, czas start/stop, dystans
Rozliczanie płatności	Operator płatności	- System nalicza opłatę zgodnie z wybraną taryfą - Operator płatności realizuje pobranie środków z karty	Kwota, taryfa, status płatności

Słownik:

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z aplikacji mobilnej do wypożyczenia pojazdu

Dostawca usługi IoT - zewnętrzny system/partner dostarczający dane telemetryczne (GPS, stan baterii) oraz infrastrukturę komunikacyjną (GSM) między pojazdem a systemem centralnym.

Ekipa Terenowa - pracownicy odpowiedzialni za ładowanie i serwis techniczny w terenie

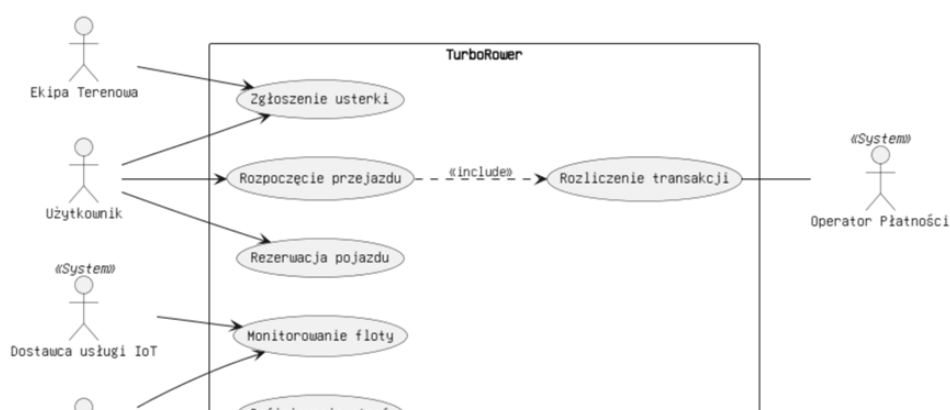
Wirtualna Strefa (Geofencing) - obszar na mapie z przypisanymi regułami (np. zakaz zakończenia przejazdu)

Operator płatności - system zewnętrzny (np. Przelewy24, PayU) realizujący transakcje

Taryfa - zbiór reguł cenowych (opłata startowa, koszt minuty, koszt subskrypcji)

Zlecenie serwisowe - automatyczny komunikat o konieczności interwencji przy danym pojeździe

Status techniczny - informacja o sprawności hamulców, oświetlenia i modułów elektronicznych



Opis wymagań na poziomie wizji systemu – TurboRower

Dziedzina problemu: Zarządzanie siecią elektrycznych hulajnóg i rowerów w przestrzeni miejskiej.

Proces biznesowy: Realizacja przejazdu i rezerwacji

Czynności:

1. Użytkownik wyszukuje wolny pojazd na mapie i dokonuje rezerwacji lub rozpoczyna przejazd przez aplikację.
2. System monitoruje w czasie rzeczywistym parametry przejazdu, takie jak czas trwania i przebyty dystans.
3. Podczas poruszania się system weryfikuje położenie pojazdu względem Wirtualnych Stref i automatycznie egzekwuje ograniczenia prędkości.
4. Po zakończeniu jazdy system nalicza opłatę na podstawie wybranej taryfy (minutowa, subskrypcyjna).
5. System łączy się z zewnętrznym operatorem płatności w celu automatycznego pobrania środków z karty użytkownika.

Dziedzina problemu: System informatyczny "TurboRower" dla operatora floty i mieszkańców

Wymagania funkcjonalne – opis ogólny na poziomie wizji systemu:

1. System musi umożliwiać użytkownikom lokalizowanie, rezerwowanie i wypożyczanie pojazdów za pomocą aplikacji mobilnej.
2. System powinien automatycznie generować zlecenia serwisowe dla Ekipy Terenowej w przypadku awarii lub niskiego stanu baterii.
3. System musi umożliwiać definiowanie Wirtualnych Stref (Geofencing) z automatycznym wymuszaniem ograniczeń (np. prędkości, parkowania).
4. System powinien integrować się z operatorami płatności w celu automatycznego rozliczania transakcji.
5. System musi udostępniać operatorowi mapę floty z aktualnym stanem technicznym i poziomem baterii każdego pojazdu.

Wymagania jakościowe:

1. System musi raportować dane o stanie pojazdów i ich lokalizacji w czasie rzeczywistym.
2. System powinien zapewniać dostępność usług dla użytkowników w trybie 24/7 (zgodnie ze standardem systemów miejskich).

3. Interfejs aplikacji mobilnej dla użytkownika musi być przejrzysty i łatwy w obsłudze.
4. System musi gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych o lokalizacji użytkowników zgodnie ze standardami ochrony prywatności.

Ograniczenia:

1. System musi działać w pełnej zgodności z aktualną Ustawą o ruchu drogowym, RODO oraz lokalnymi uchwałami miejskimi dotyczącymi parkowania.
2. Pojazdy muszą być wyposażone w sprawne moduły GPS i komunikację GSM.

Cel i zadania Systemu

Głównym celem systemu jest kompleksowe zarządzanie flotą elektrycznych hulajnóg i rowerów w przestrzeni miejskiej.

- **Monitorowanie floty:** Śledzenie lokalizacji, baterii i stanu technicznego w czasie rzeczywistym.
- **Automatyzacja serwisu:** Generowanie zleceń dla Ekipy Terenowej w przypadku awarii lub niskiego poziomu energii.
- **Zarządzanie strefami:** Definiowanie obszarów z ograniczeniami.
- **Obsługa klienta:** Rezerwacje, przejazdy oraz wybór taryf.
- **Rozliczenia:** Integracja z operatorami płatności.

Systemowy słownik danych

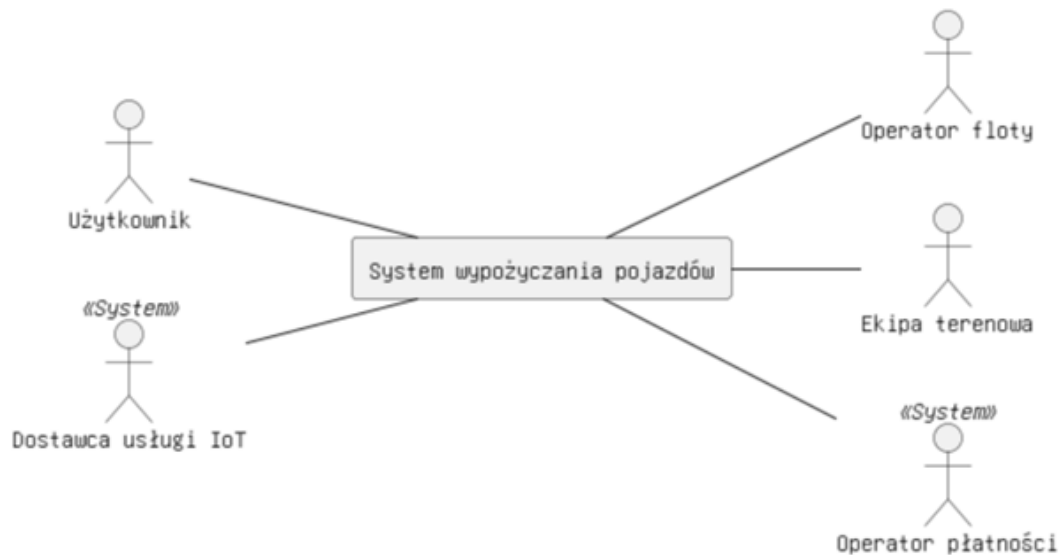
Uporządkowany zbiór pojęć kluczowych dla dziedziny:

- **Dostawca usługi IoT:** podmiot zewnętrzny lub platforma technologiczna odpowiedzialna za transmisję danych z urządzeń pomiarowych. Dostarcza do systemu informacje w czasie rzeczywistym (telemetrię) oraz umożliwia zdalne sterowanie funkcjami pojazdu (np. blokada silnika).
- **Wirtualna Strefa:** Obszar na mapie z przypisanymi regułami, np. zakazem parkowania.
- **Taryfa:** Zbiór reguł cenowych (opłata startowa, koszt minuty, subskrypcja).
- **Zlecenie serwisowe:** Automatyczny komunikat o konieczności interwencji.
- **Próg krytyczny:** Poziom baterii, poniżej którego system generuje zlecenie ładowania.
- **Status techniczny:** Informacja o sprawności hamulców, oświetlenia i modułów.

Kontekstowy Diagram Przypadków Użycia

Diagram kontekstowy definiuje granice systemu oraz jego interakcje z otoczeniem (aktorami).

- **System:** TurboRower.
- **Aktorzy:**
 - **Użytkownik:** Korzysta z floty przez aplikację.
 - **Ekipa Terenowa:** Otrzymuje i realizuje zlecenia serwisowe.
 - **Dostawca usługi IoT:** Automatycznie przesyła dane o stanie technicznym.
 - **Operator Floty:** Zarządza obszarami i monitoruje system.
 - **Operator Płatności:** Realizuje transakcje finansowe.

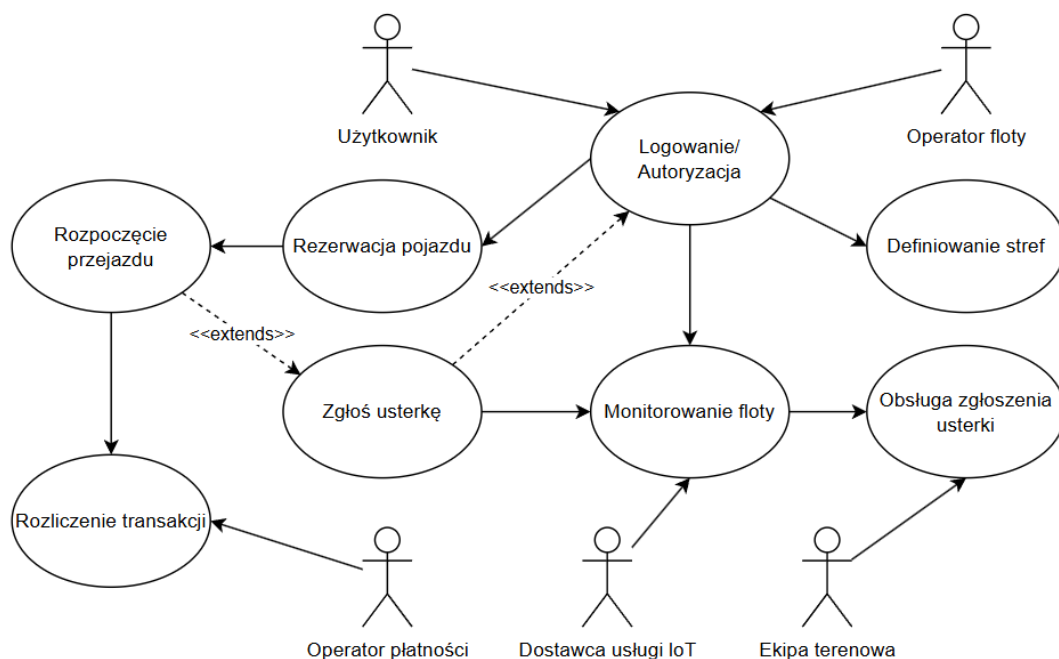


Systemowy Diagram Przypadków Użycia

Diagram systemowy opisuje funkcje wewnątrz systemu oraz relacje między nimi.

Kluczowe funkcjonalności i relacje:

- **Użytkownik:**
 - **Rezerwacja pojazdu:** Wstępne zablokowanie jednostki.
 - **Rozpoczęcie przejazdu:** Funkcja ta posiada relację «include» z przypadkiem *Rozliczenie transakcji*, co oznacza, że każde rozpoczęcie jazdy oblige system do uruchomienia procesów płatniczych.
 - **Zgłoszenie usterki:** Manualne raportowanie problemów technicznych.
- **Dostawca usługi IoT:**
 - **Monitorowanie floty:** Automatyczne raportowanie lokalizacji i poziomu baterii.
- **Operator Floty:**
 - **Definiowanie stref:** Tworzenie wirtualnych granic (Geofencing) z przypisanymi regułami prędkości i parkowania.
 - **Monitorowanie floty:** Śledzenie pozycji urządzeń na mapie.
- **Ekipa Terenowa:**
 - **Obsługa zgłoszenia usterki:** Odbiór automatycznych lub manualnych zleceń serwisowych.
- **Operator Płatności:**
 - **Rozliczenie transakcji:** Pobranie środków zgodnie z wybraną taryfą.



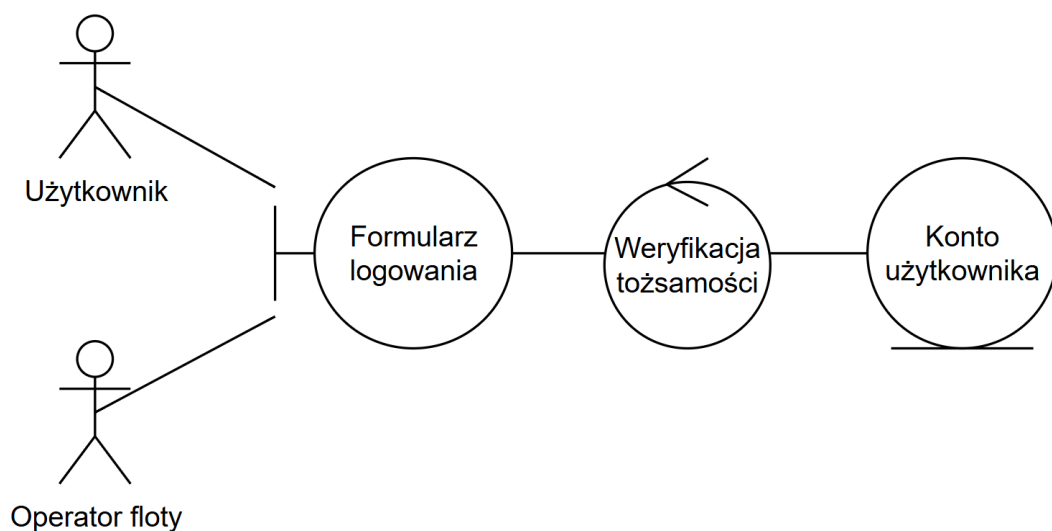
Skład pojedynczego scenariusza:

- S(n).1. Nazwa
- S(n).2. Numer
- S(n).3. Twórca
- S(n).4. Poziom ważności
- S(n).5. Typ przypadku użycia
- S(n).6. Aktorzy
- S(n).7. Krótki opis
- S(n).8. Warunki wstępne
- S(n).9. Warunki końcowe
- S(n).10. Główny przepływ zdarzeń
- S(n).11. Alternatywne przepływy
- S(n).12. Wyjątki w przepływach
- S(n).13. Specjalne wymagania
- S(n).14. Notatki i kwestie

UC-01: Logowanie / Autoryzacja

Pole	Opis
Nazwa	Logowanie / Autoryzacja
Numer	UC-01
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Krytyczny
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Użytkownik, Operator floty
Krótki opis	Weryfikacja tożsamości użytkownika lub operatora w celu uzyskania dostępu do zasobów systemu.
Warunki wstępne	Użytkownik posiada zarejestrowane konto; Urządzenie ma dostęp do Internetu.
Warunki końcowe	Użytkownik jest uwierzytelniony; System nadaje odpowiednie uprawnienia sesji.

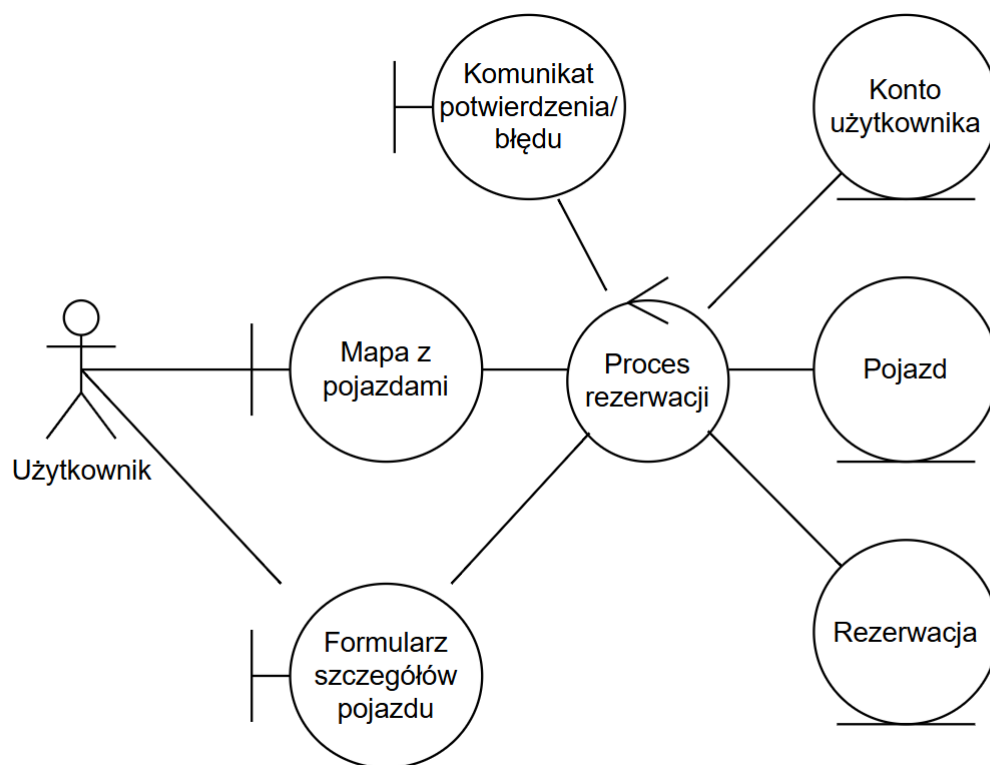
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik otwiera aplikację/panel. 2. System wyświetla formularz logowania. 3. Użytkownik wprowadza e-mail i hasło. 4. System weryfikuje dane z bazą danych. 5. System przekierowuje do ekranu głównego.
Alternatywne przepływy	1a. Logowanie przez Biometrię: Użytkownik używa odcisku palca/FaceID zamiast hasła. 1b. Logowanie przez Social Media: System weryfikuje token z zewnętrznego serwisu (np. Google).
Wyjątki w przepływach	4a. Błędne dane: System wyświetla komunikat "Niepoprawny login lub hasło". 4b. Konto zablokowane: System informuje o blokadzie konta przez administratora. 4c. Brak połączenia: System zgłasza błąd komunikacji z serwerem.
Specjalne wymagania	Szyfrowanie transmisji danych (TLS 1.3); Maskowanie hasła podczas wpisywania; Czas odpowiedzi < 2 sekundy.
Notatki i kwestie	Rozważyć wprowadzenie weryfikacji dwuetapowej (2FA) dla kont o uprawnieniach Operatora floty.



UC-02: Rezerwacja pojazdu

Pole	Opis
Nazwa	Rezerwacja pojazdu
Numer	UC-02
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, istotny
Aktorzy	Użytkownik
Krótki opis	Proces wyboru konkretnego pojazdu i zarezerwowania go na określony czas przed rozpoczęciem jazdy.
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany (UC-01); Użytkownik ma podpiętą ważną metodę płatności.
Warunki końcowe	Pojazd jest niewidoczny dla innych użytkowników; System odlicza czas do wygaśnięcia rezerwacji.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera pojazd na mapie. 2. System wyświetla szczegóły (poziom paliwa/baterii, model). 3. Użytkownik klika "Rezerwuj". 4. System blokuje pojazd i wysyła potwierdzenie.
Alternatywne przepływy	3a. Anulowanie rezerwacji: Użytkownik rezygnuje przed czasem, pojazd wraca do puli dostępnych.
Wyjątki w przepływach	4a. Pojazd zajęty: Inny użytkownik zarezerwował pojazd milisekundy wcześniej (Race Condition). 4b. Niewystarczające środki: System odrzuca rezerwację z powodu debetu na koncie.

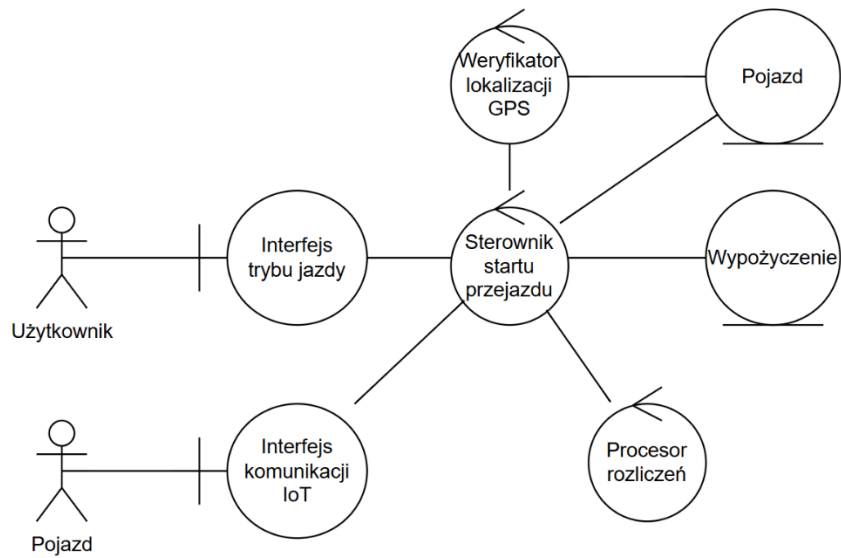
Specjalne wymagania	Odświeżanie lokalizacji pojazdów na mapie co 10 sekund; Blokada rezerwacji na max. 15 minut.
Notatki i kwestie	Czy pierwsza rezerwacja w ciągu dnia powinna być darmowa, a kolejne płatne?



UC-03: Rozpoczęcie przejazdu

Pole	Opis
Nazwa	Rozpoczęcie przejazdu
Numer	UC-03
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Krytyczny

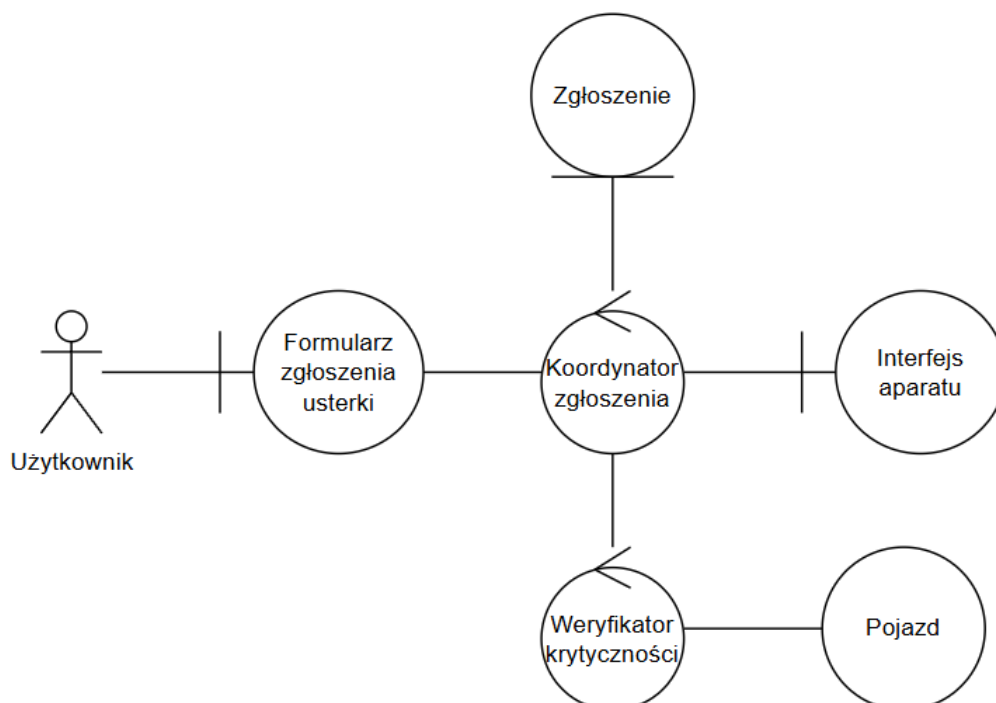
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, niezbędny
Aktorzy	Użytkownik, Dostawca usługi IoT
Krótki opis	Przejęcie kontroli nad pojazdem, odblokowanie zamków i rozpoczęcie naliczania opłat.
Warunki wstępne	Aktywna rezerwacja (UC-02); Użytkownik znajduje się w promieniu 10 metrów od pojazdu.
Warunki końcowe	Zamki odblokowane; Status pojazdu zmieniony na "W drodze"; Rozpoczęty licznik czasu jazdy.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik klika "Otwórz pojazd". 2. System weryfikuje lokalizację GPS telefonu i pojazdu. 3. System wysyła polecenie otwarcia do komputera pokładowego. 4. Pojazd potwierdza otwarcie; Aplikacja zmienia interfejs na tryb jazdy.
Alternatywne przepływy	1a. Rozpoczęcie przez kod QR: Użytkownik skanuje naklejkę na szybie zamiast klikać w mapę. 1b. Rozszerzenie: Użytkownik zgłasza usterkę przed startem (UC-04).
Wyjątki w przepływach	3a. Błąd modułu IoT: Pojazd nie odpowiada na sygnał otwarcia. 3b. Zbyt duża odległość: System informuje, że użytkownik musi podejść bliżej.
Specjalne wymagania	Czas od komendy "Otwórz" do reakcji fizycznej pojazdu < 5 sekund.
Notatki i kwestie	Należy określić, co zrobić, gdy użytkownik otworzy pojazd, ale go nie uruchomi (np. przez 5 minut).



UC-04: Zgłoś usterkę

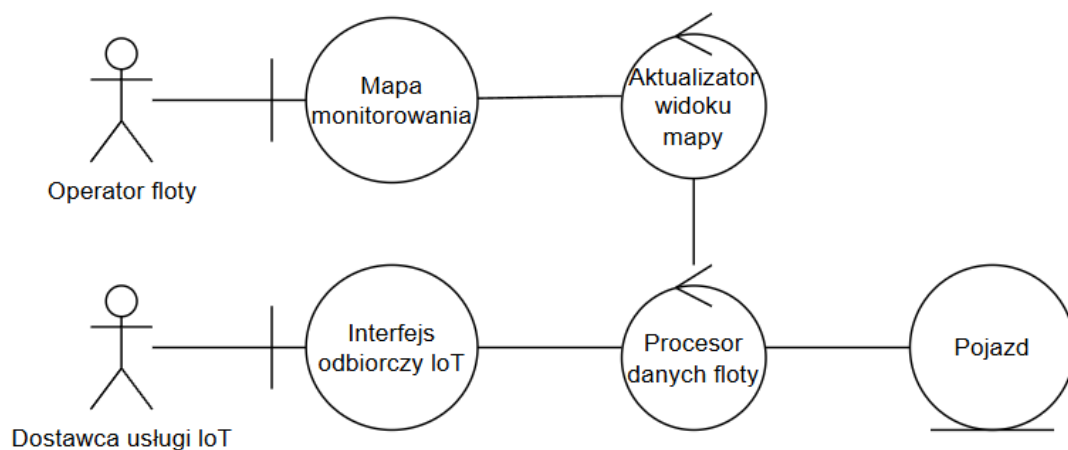
Pole	Opis
Nazwa	Zgłoś usterkę
Numer	UC-04
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Istotny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, pomocniczy (rozszerzenie)
Aktorzy	Użytkownik
Krótki opis	Umożliwienie użytkownikowi zgłoszenia wad technicznych lub wizualnych pojazdu.
Warunki wstępne	Wybrany konkretny pojazd (przed, w trakcie lub po jeździe).
Warunki końcowe	Raport trafia do systemu monitorowania; System decyduje o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji.

Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera "Zgłoś problem". 2. System prosi o wybór kategorii (Opony, Wnętrze, Silnik itp.). 3. Użytkownik dodaje opis i wykonuje zdjęcie telefonem. 4. System przesyła zgłoszenie do bazy.
Alternatywne przepływy	4a. Usterka krytyczna: System natychmiast blokuje możliwość startu i proponuje inny pojazd.
Wyjątki w przepływach	3a. Błąd aparatu: Brak uprawnień aplikacji do zdjęć (użytkownik musi wprowadzić opis tekstowy).
Specjalne wymagania	Możliwość przesyłania plików do 5 MB; Automatyczne przypisanie numeru ID pojazdu do zgłoszenia.
Notatki i kwestie	Czy system powinien automatycznie przyznawać "kod rabatowy" za zgłoszenie realnej usterki?



UC-05: Monitorowanie floty

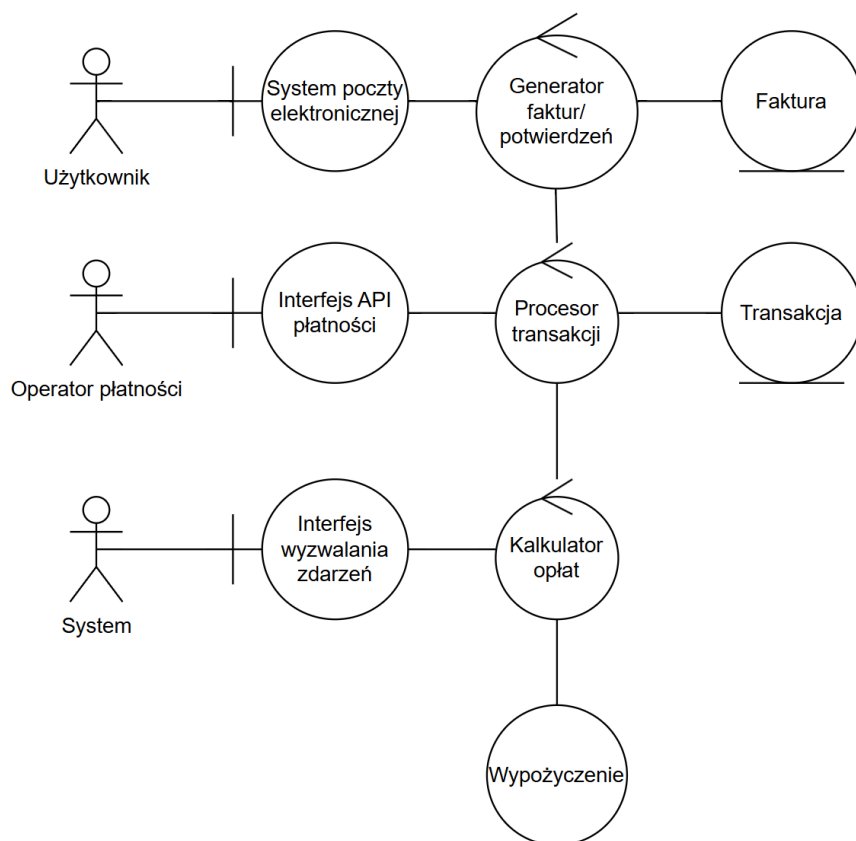
Pole	Opis
Nazwa	Monitorowanie floty
Numer	UC-05
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Średni
Typ przypadku użycia	Ogólny, administracyjny
Aktorzy	Operator floty, Dostawca usługi IoT
Krótki opis	Stały nadzór nad parametrami technicznymi i lokalizacją wszystkich zasobów firmy.
Warunki wstępne	Operator jest zalogowany do panelu administracyjnego.
Warunki końcowe	Wyświetlenie aktualnego stanu floty na dashboardzie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Moduły IoT w pojazdach wysyłają pakiety danych (GPS, paliwo, błędy). 2. Serwer przetwarza dane w czasie rzeczywistym. 3. System aktualizuje pozycje ikon na mapie operatora.
Alternatywne przepływy	1a. Przeglądanie historii: Operator sprawdza trasę pojazdu z poprzedniego dnia.
Wyjątki w przepływach	1a. Utrata sygnału (Dead Zone): System oznacza pojazd jako "Offline" i podświetla na czerwono.
Specjalne wymagania	Obsługa min. 10 000 pojazdów jednocześnie bez opóźnień w panelu.
Notatki i kwestie	Kwestia RODO: Czy dane o lokalizacji przejazdu użytkownika powinny być anonimizowane po 30 dniach?



UC-06: Rozliczenie transakcji

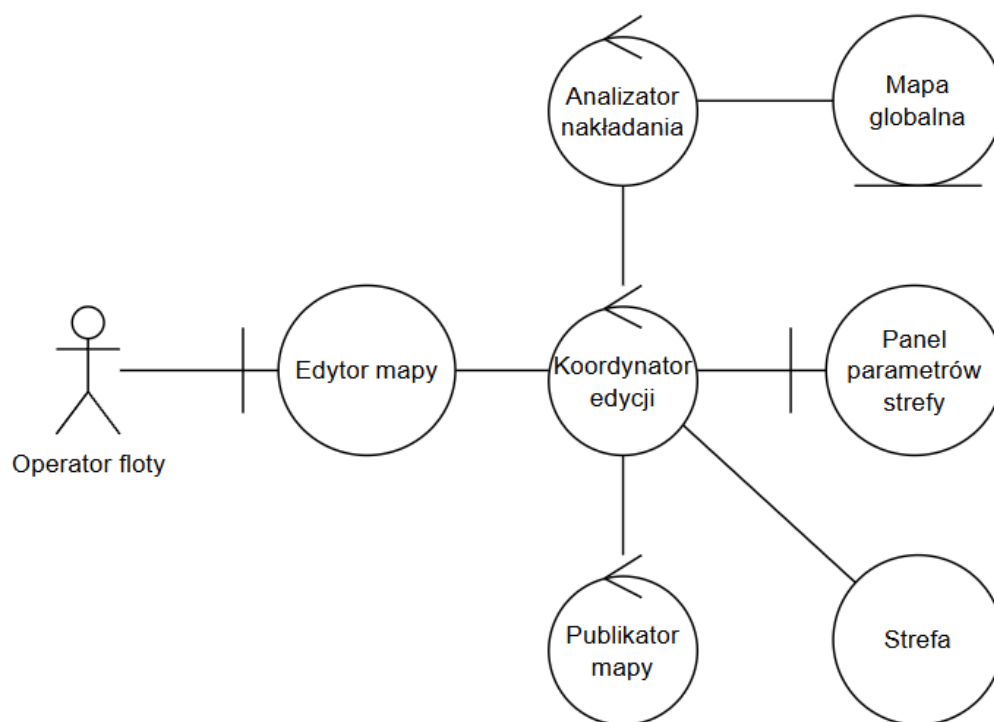
Pole	Opis
Nazwa	Rozliczenie transakcji
Numer	UC-06
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Krytyczny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, niezbędny
Aktorzy	Operator płatności, System (automatyczny)
Krótki opis	Finansowe zamknięcie usługi po zakończeniu przejazdu przez użytkownika.
Warunki wstępne	Użytkownik zakończył przejazd w dozwolonej strefie.
Warunki końcowe	Środki pobrane; Status transakcji: "Opłacone"; Faktura wygenerowana.

Główny przepływ zdarzeń	1. System oblicza sumę (czas + dystans + opłata startowa). 2. System wysyła zapytanie do API Operatora płatności. 3. Operator płatności obciąża kartę użytkownika. 4. System wysyła e-mail z podsumowaniem do użytkownika.
Alternatywne przepływy	1a. Użycie portfela (Prepaid): System pobiera środki z wirtualnego konta użytkownika. 1b. Kod promocyjny: System obniża kwotę o 100%.
Wyjątki w przepływach	3a. Brak środków: System oznacza dług na koncie użytkownika i blokuje mu dostęp do rezerwacji.
Specjalne wymagania	Zgodność z PCI-DSS; Obsługa płatności w czasie < 10 sekund.
Notatki i kwestie	Czy wprowadzić system subskrypcyjny (np. miesięczny abonament na starty)?



UC-07: Definiowanie stref

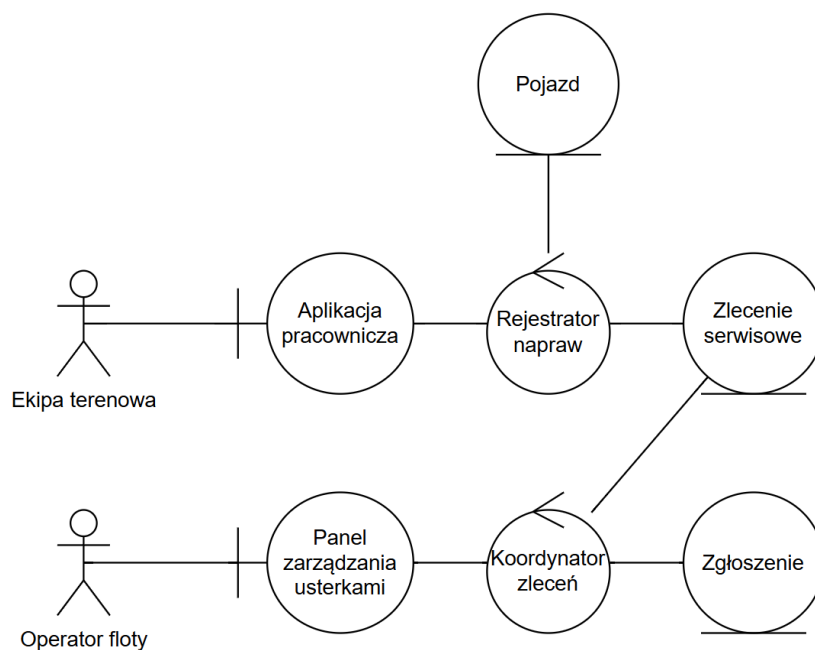
Pole	Opis
Nazwa	Definiowanie stref
Numer	UC-07
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Istotny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, administracyjny
Aktorzy	Operator floty
Krótki opis	Tworzenie obszarów geograficznych z różnymi regułami (np. strefy parkowania, strefy zakazu).
Warunki wstępne	Operator posiada uprawnienia "Manager Floty".
Warunki końcowe	Zmiany są naniesione na globalną mapę i widoczne dla użytkowników.
Główny przepływ zdarzeń	1. Operator otwiera edytor mapy. 2. Operator rysuje wielokąt na mapie. 3. Operator przypisuje parametry (np. prędkość max 20km/h, zakaz parkowania). 4. System publikuje nową strefę.
Alternatywne przepływy	3a. Kopiowanie strefy: Operator duplikuje strefę z innego miasta.
Wyjątki w przepływach	4a. Błąd nakładania (Overlap): System wykrywa konflikt reguł w tym samym miejscu.
Specjalne wymagania	Narzędzie do rysowania musi być precyzyjne (skala budynków).
Notatki i kwestie	Integracja z miejskimi systemami płatnego parkowania (automatyczna aktualizacja).



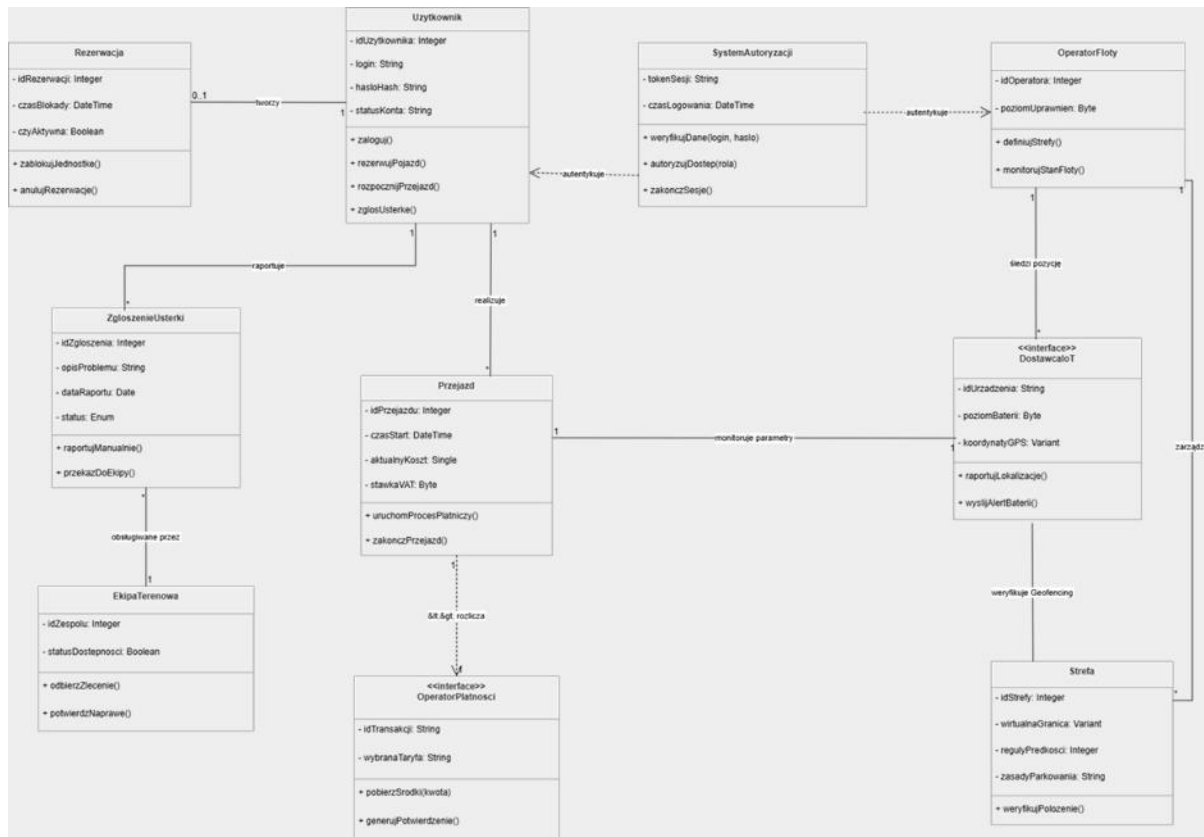
UC-08: Obsługa zgłoszenia usterki

Pole	Opis
Nazwa	Obsługa zgłoszenia usterki
Numer	UC-08
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Średni
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, operacyjny
Aktorzy	Ekipa terenowa, Operator floty
Krótki opis	Zarządzanie procesem naprawy pojazdu od momentu zgłoszenia do przywrócenia dostępności.

Warunki wstępne	Istnieje zgłoszona usterka (UC-04).
Warunki końcowe	Pojazd jest sprawny; Dokumentacja naprawy zapisana.
Główny przeptyw zdarzeń	1. Operator floty analizuje zgłoszenie i wysyła zlecenie do Ekipy terenowej. 2. Ekipa terenowa podjeżdża do pojazdu. 3. Ekipa wykonuje naprawę i dokumentuje ją w aplikacji pracowniczej. 4. Ekipa klika "Naprawiono", system przywraca pojazd na mapę użytkowników.
Alternatywne przeptywy	3a. Brak możliwości naprawy na miejscu: Ekipa zleca holowanie do warsztatu stacjonarnego.
Wyjątki w przeptywach	2a. Pojazd skradziony: Ekipa nie odnajduje pojazdu w lokalizacji GPS (powiadomienie policji).
Specjalne wymagania	Aplikacja dla ekipy terenowej musi działać w trybie offline (zapis lokalny danych).
Notatki i kwestie	System powinien generować raport kosztów (części + roboczogodziny) dla każdego zgłoszenia.



Implementacyjny diagram klas



Konceptualny diagram klas

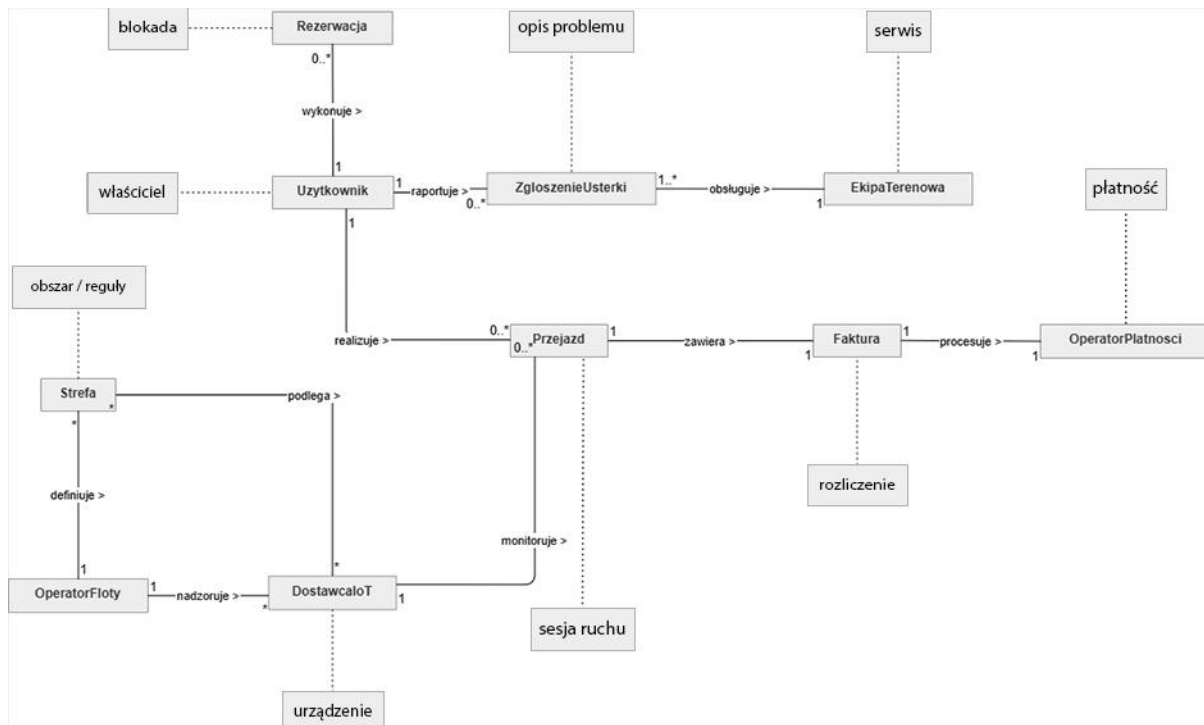
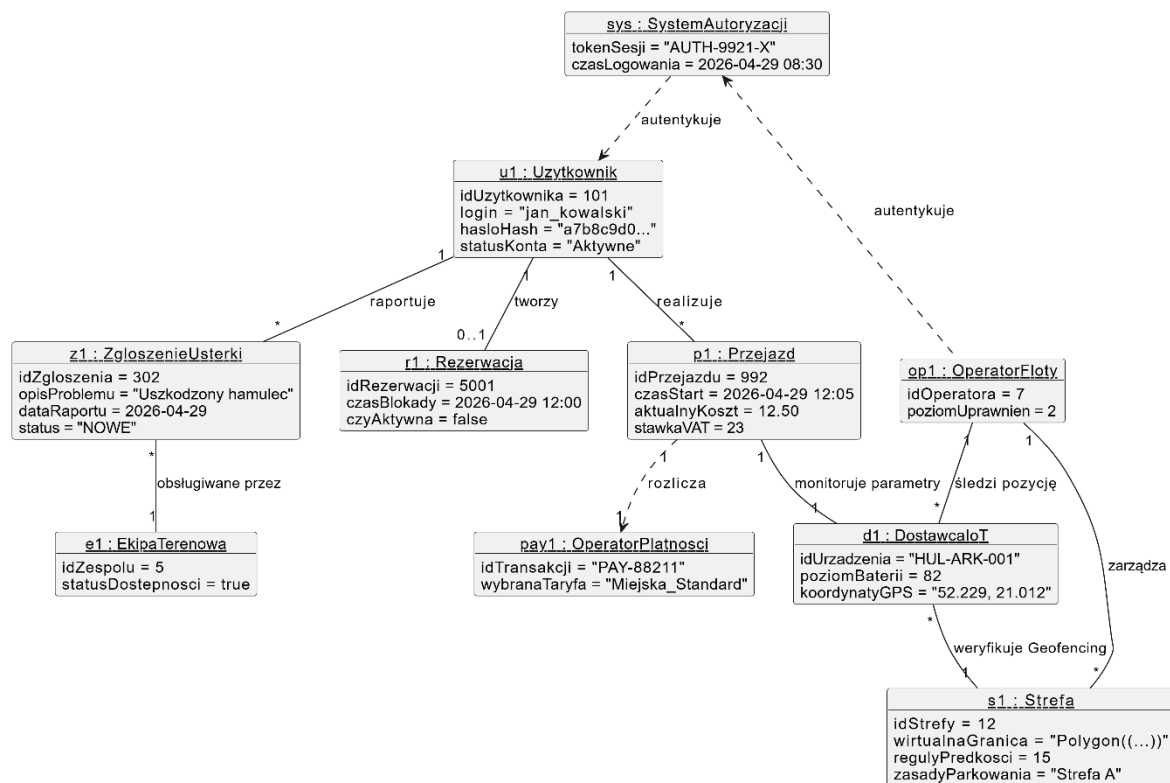
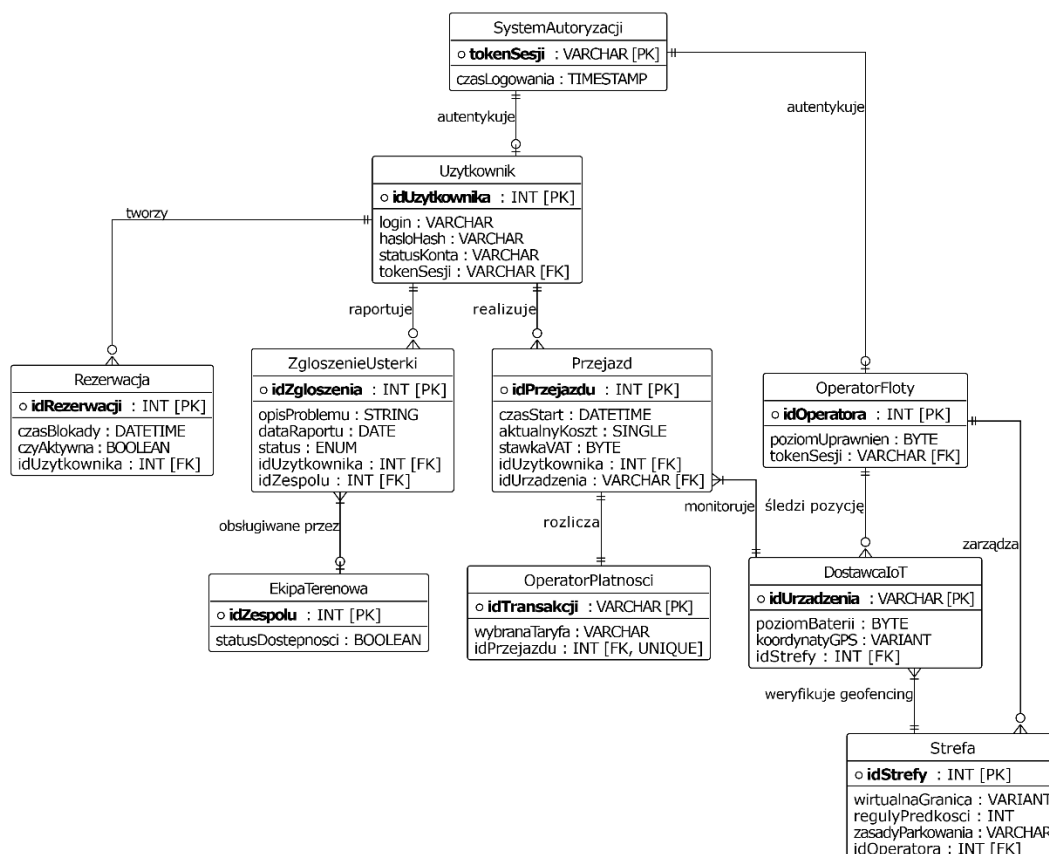


Diagram Obiektów



Relacyjny Model Bazy Danych



Interfejs Użytkownika

..